

CÁLCULO DIFERENCIAL. TAREA 3.

1. (**2 puntos**) Si $f(x) = 3x^3 + 1$ y $x_0 = 1$, calcular $f'(x_0)$ mediante la regla de los cuatro pasos.

2. (**2 puntos**) Obtenga la derivada de las siguiente función:

$$D_x \left(\frac{x^3 + 1}{x^2 + 3} (x^2 - 2x^{-1} + 1) \right)$$

3. (**2 puntos**) Aplique la regla de la cadena para calcular

$$D_t \left(\left(\frac{\sin^3(t) - 1}{\cos^2 t + 2} \right)^5 \right)$$

4. (**2 puntos**) Obtenga la ecuación de la recta tangente a la curva

$$y = (x^2 - 1)^2$$

en el punto $(2, 9)$. Apoye su respuesta trazando la gráfica de la curva y la recta tangente.

5. (**2 puntos**) Determine $\frac{dy}{dx}$ por medio de diferenciación implícita.

$$\sec^2 x + \csc^2 y = 4$$